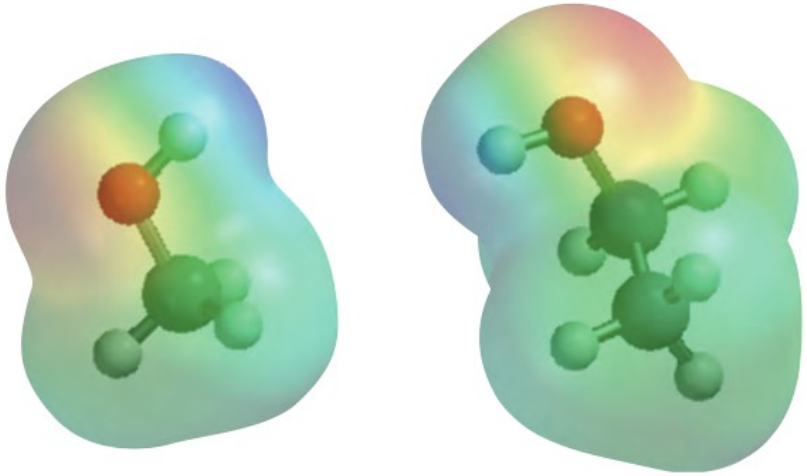


KİMYASAL BAĞLAR

Doç. Dr. Sabahattin DENİZ

Bağlar

Maddeleri sınıflandırmak ve bu maddeler arasındaki ilişkileri incelemek için maddeleri meydana getiren kimyasal türleri belirlemek gerekir. Çoğunlukla karşılaşılan kimyasal türler;

- Atom
- İyon
- Molekül
- Radikal (Serbest Radikal) : Bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektronu bulunan türlere denir. Radikaller yüksek enerjili kararsız maddelerdir ve tek başına bulunmaları güçtür.

Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler

Tüm kimyasal türler arasındaki etkileşimlerde taneciklerin değerlik elektronları rol alır. Birbirine yaklaşan türler arasında farklı türde etkileşimler meydana gelir. Bu etkileşimlerden kimi güçlü (kimyasal) kimi zayıf (fiziksel) etkileşimlerdir.

Bildiğiniz gibi aynı yükler birbirini iterken farklı yükler birbirini çekerler. ***Çekirdekler (pozitif yükler) diğer kimyasal türün elektronlarını çekerler.***

Güçlü ve Zayıf Bağların Oluşması ve Kopması

Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok daha büyükse türler arasında güçlü etkileşim (kimyasal bağ) oluşur. Şayet çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden az büyük ise bu durumda zayıf etkileşimler (fiziksel bağ) oluşur. Bundan dolayı kimyasal bağları kırmak için daha yüksek enerji gerekir. Bir bağın oluşması sırasında açığa çıkan veya bir bağı kırmak için gerekli olan enerjiye ***bağ enerjisi*** denir.

Genelde bağ enerjisi değeri ***40 kj/mol*** ve daha büyük bir değer ise bu bağın kimyasal bağ olduğu söylenebilir. Ancak bazı durumlarda gerçekleşen olayın kimyasal mı fiziksel mi olduğuna karar vermek için sadece enerji değişimine bakmak yeterli değildir.

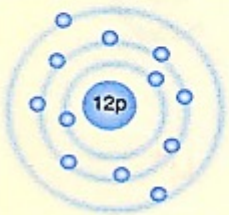
Güçlü ve Zayıf Bağların Oluşması ve Kopması

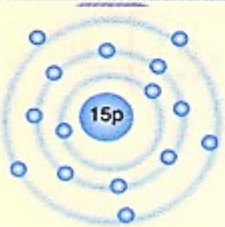
Örneğin suyun buharlaşması sırasında alınan enerji 43,9 kj/mol dür.

Kimyasal türlerin birbirleri ile birleşerek güçlü veya zayıf bağları oluşturmasının nedeni meydana gelen maddelerin *daha düşük enerjili olma* isteklerinden kaynaklanır. Maddeler düşük enerjili durumu tercih ettiklerinden *bağ yaparak daha kararlı bir yapı oluştururlar.*

Bir atomun en yüksek enerji düzeyinde (son katman) bulunan ve kolay koparılan elektronlarına ***değerlik (valens) elektronları*** denir.

Değerlik (Valens) Elektronları

Elektron Katman Dizilimi	Son Katmandaki Elektron Sayısı	Değerlik Elektron Sayısı	Yükseltgenme Basamağı	Periyodik Sistemdeki Grubu
 $_{3}Li : 2-1$	1	1	1+	1A
 $_{12}Mg : 2-8-2$	2	2	2+	2A

Elektron Katman Dizilimi	Son Katmandaki Elektron Sayısı	Değerlik Elektron Sayısı	Yükseltgenme Basamağı	Periyodik Sistemdeki Grubu
 $_{5}B : 2-3$	3	3	3+	3A
 $_{6}C : 2-4$	4	4	4–, ... 4+	4A
 $_{15}P : 2-8-5$	5	5	3–, ... 5+	5A

Kimyasal Bağ

Aynı ya da farklı atomları bir arada tutan kuvvetlere ***kimyasal bağ*** denir. Kimyasal bağlar atomların kararlı olma (soy gaza benzeme) isteklerinden kaynaklanır.



İyonik Bağ

Anyon ve katyon iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile oluşan kimyasal bağlara ***iyonik bağ***, iyonik bağ içeren bileşiklere ise ***iyonik yapılı bileşikler*** denir.

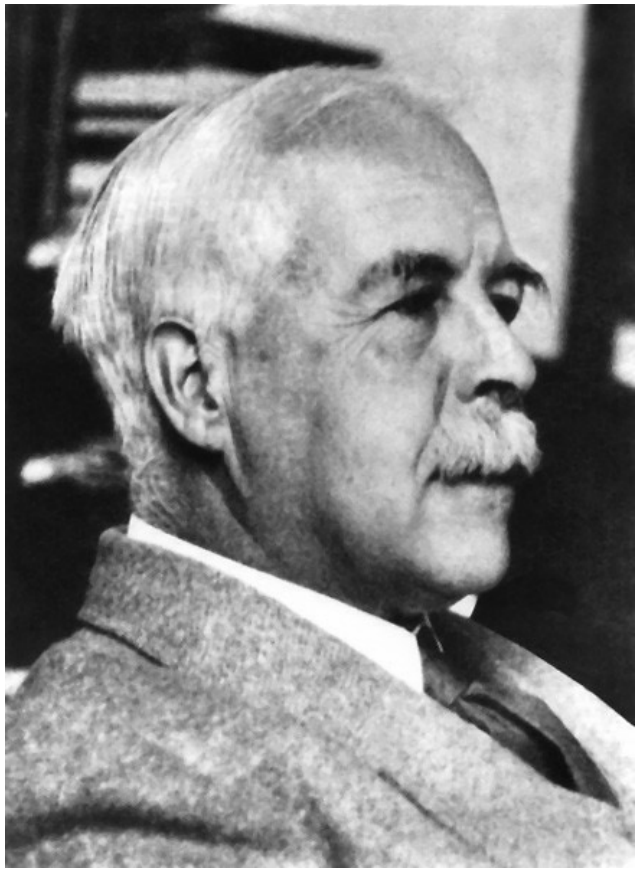
İyonik bağlı bileşiklerin tamamı oda koşullarında katı halde bulunurlar. İyonik bağlı maddelerin erime sıcaklıklarının farklılığı bileşiğin yapısındaki anyon ve katyonların yük ve çaplarıyla ilgilidir.

İYONİK BAĞLI BİLEŞİKLERDE YER ALAN İYONLARIN YÜK/ÇAP ORANI ARTTIKÇA BİLEŞİĞİN ERİME NOKTASI ARTAR.



Lewis Teorisi

- Değerlik e^-'ları kimyasal bağlanmada temel rol oynar.
- e^- transferi *iyonik bağlara* sebep olurlar.
- e^-'ların paylaşılması *kovalent bağlara* sebep olur.
- e^-*'ların* transferi ya da paylaşılması her atomun kararlı e^- dağılımına (soy gaz) sahip olması şeklinde olur.



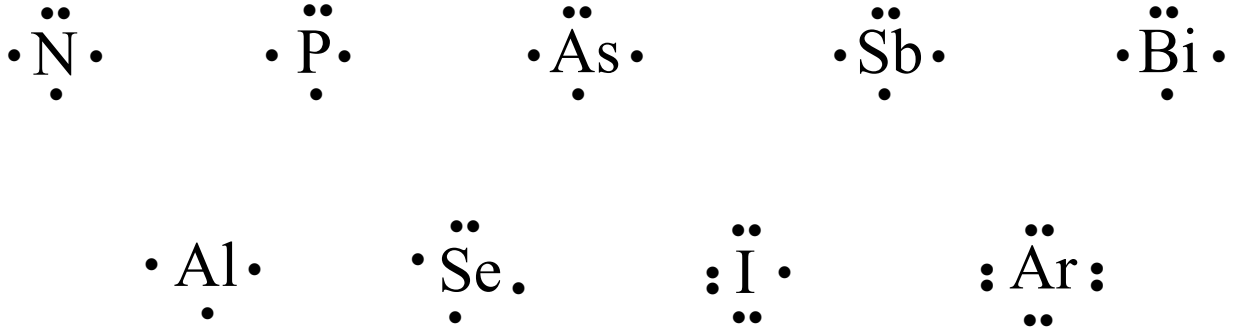
Gilbert Newton Lewis
1875-1946

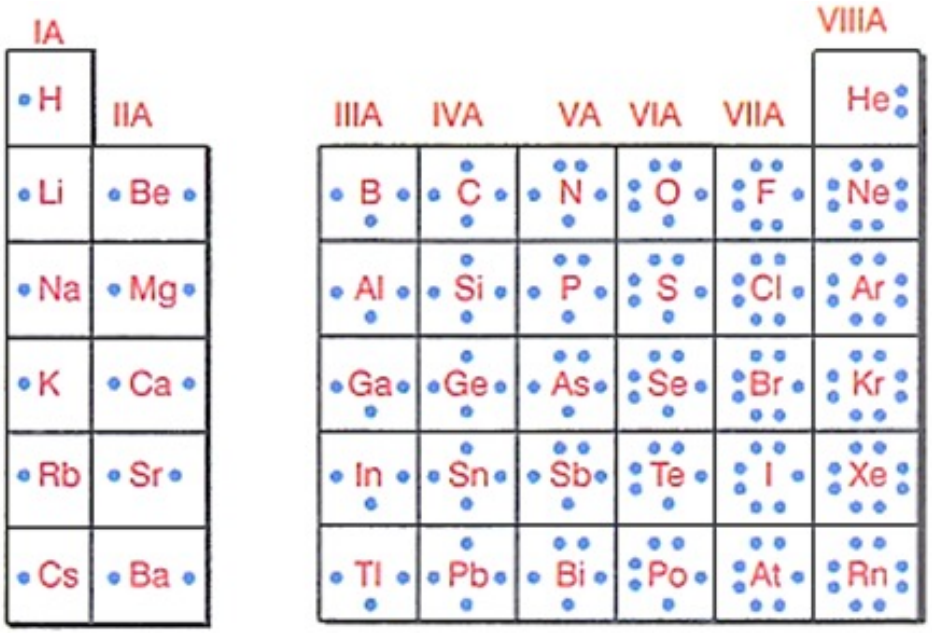
Lewis Yapısı

Son katman (değerlik) elektronlarının element sembolünün etrafında noktalar (•) halinde gösterilmesine ***Lewis yapısı*** veya ***Lewis nokta gösterimi*** denir.

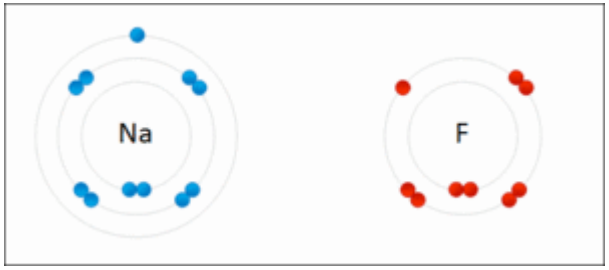
Bu noktalar öncelikle sembolün dört tarafına teker teker yerleştirilir. Eğer dörtten fazla ise oktete ulaşıncaya kadar noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.

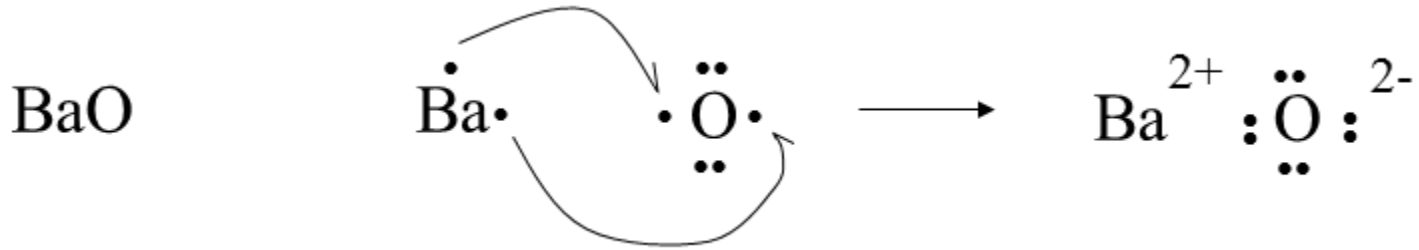
Lewis Yapısı

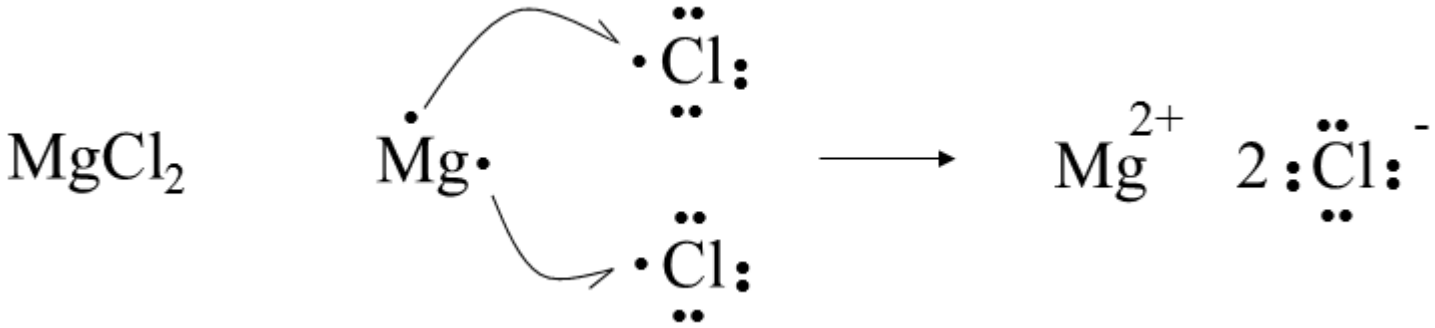




İyonik Bileşiklerin Lewis Yapılarının Yazılması

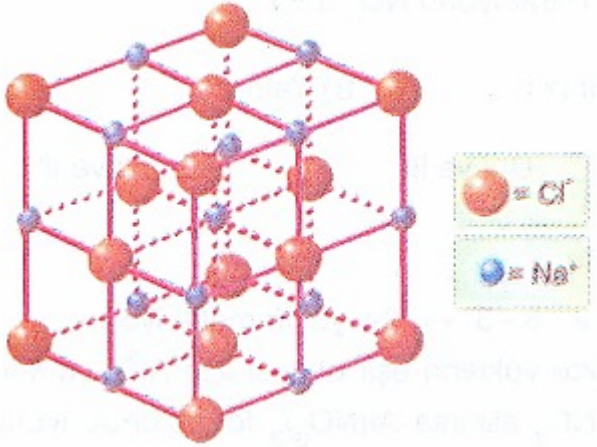






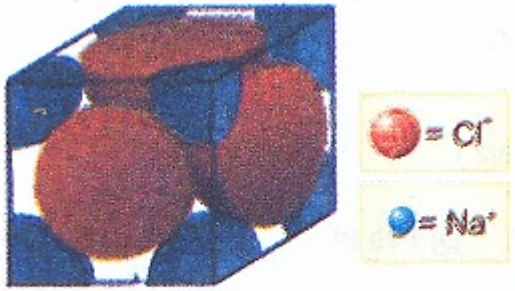
İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı

İyonik bağlı bileşikler iyonlardan oluşurlar. Bu iyonlar düzenli bir **kristal örgü yapısı** oluştururlar.

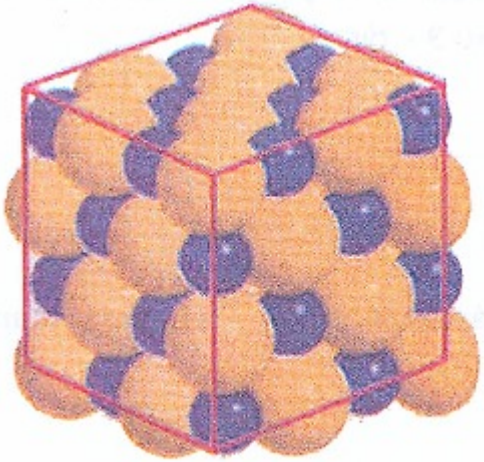


Örneğin, NaCl de her Na^+ iyonu 6 Cl^- iyonu tarafından her Cl^- iyonu ise 6 Na^+ iyonu tarafında çekilerek **iyonik kristal** yapı oluşur.

Kristal katılarda tekrarlanan yapısal birimlere **birim hücre** denir.



NaCl nin birim hücre gösterimi



NaCl nin Kristal Yapısı

Kristal örgü yapısı nedeniyle bileşiklerin formülü maddedeki atomların sayıları oranını yansıtan en basit formüldür. Sodyum klorür Na_6Cl_6 yerine **NaCl** şeklinde gösterilir.

İyonik Bağların Oluşumunda Enerji

TABLE 7.2 Successive

Element	I_1
Na	495
Mg	738

O −141	F −328	Ne > 0
S −200	**Cl −349**	Ar > 0
Se −195	Br −325	Kr > 0
Te	I	Xe

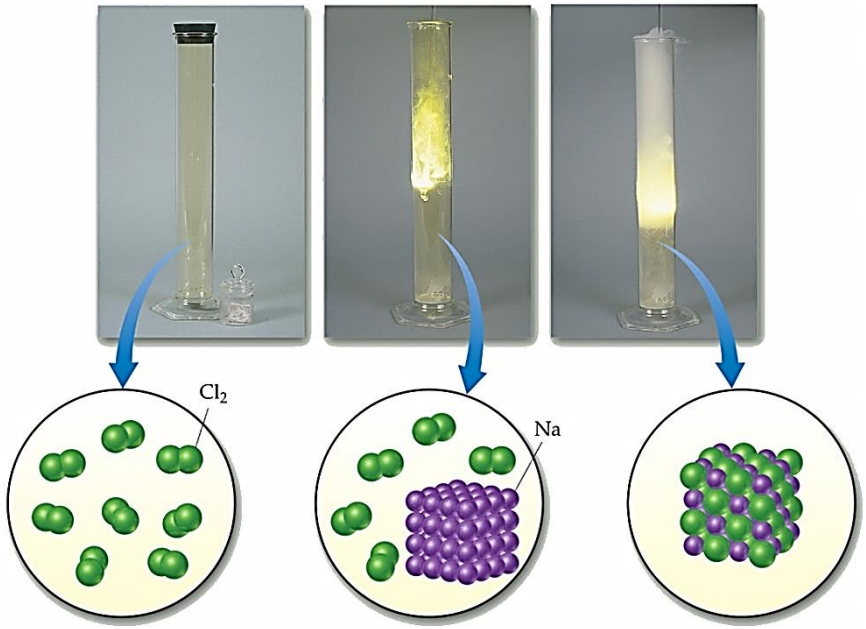
Tablodan görüldüğü gibi sodyum atomunda elektron koparabilmek için 495 kj/mol enerji gerektiren bir olaydır.

Yine tabloda görüldüğü gibi bu defa klor atomu elektron aldığında 349 kj/mol enerji verecektir.

$495 \neq 349$

?

İyonik Bağların Oluşumunda Enerji



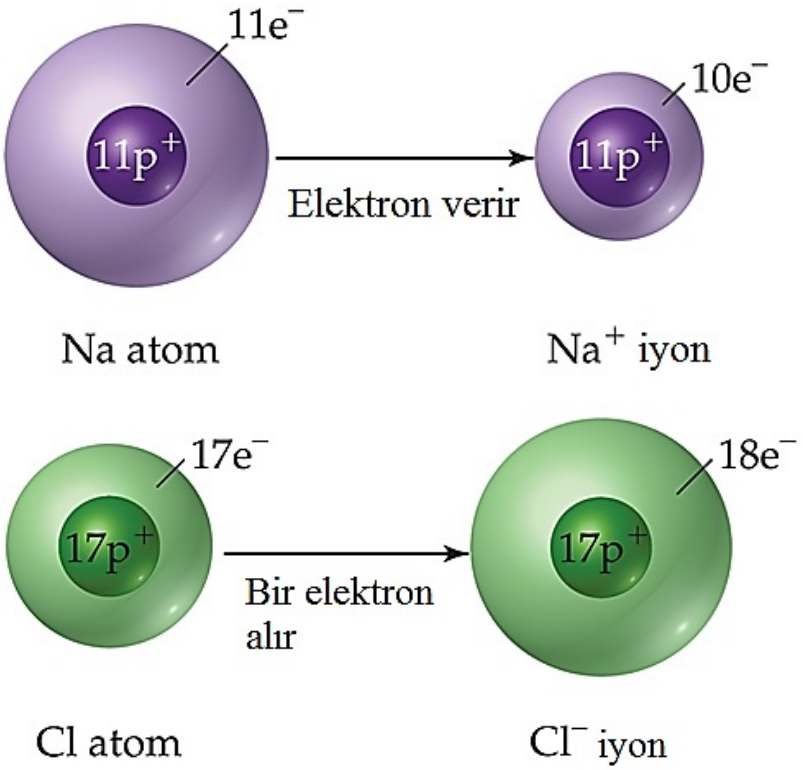
$$495 \neq 349$$

Bu sayılar sodyum metali ile klor gazının sodyum klorür oluşturmasındaki ekzotermik olayı açıklayamamaktadır.

O halde bu olayı bu kadar istemli kılan başka bir energetik sebep olmalıdır.

Bu da yeni oluşan kristal yapının *örgü enerjisidir*. ***Örgü enerjisi***; bir mol katı iyonik bileşiğin gaz iyonlar haline gelmesi için gerekli olan enerjidir.

İyonik Bağların Oluşumunda Enerji



Örgü enerjisi iyon yükü arttıkça artar ve aynı zamanda iyon çapı azaldıkça da artar.

Bazı iyonik bileşiklerin örgü enerjileri aşağıda verilmiştir.

Bileşik	Örgü enerjisi (kJ/mol)	Bileşik	Örgü enerjisi (kJ/mol)
LiF	1030	KBr	671
LiCl	834	CsCl	657
LiI	730	CsI	600
NaF	910	$MgCl_2$	2326
NaCl	788	$SrCl_2$	2127
NaBr	732	MgO	3795
NaI	682	CaO	3414
KF	808	SrO	3217
KCl	701		

İyonik Bileşiklerin, Bağlarına Bağlı, Özellikleri

1. Katyon (+) ve anyonlar (-) arasında meydana gelen elektrostatik çekimle oluşurlar. Genelde metal element atomları elektron vererek katyonları, ametaller ise bu elektronları alarak anyonları oluştururlar.
2. İyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler.
3. İyonik bileşiklerde iyonlar arasında çok kuvvetli elektriksel çekim etkileri olduğundan katı halde iyonlar hareket edemezler ve bundan dolayı elektriği iletmezler. Ancak sulu çözeltileri veya sıvıları elektriği iletirler. Elektriği ileten sulu çözeltilere ***elektrolit*** denir.

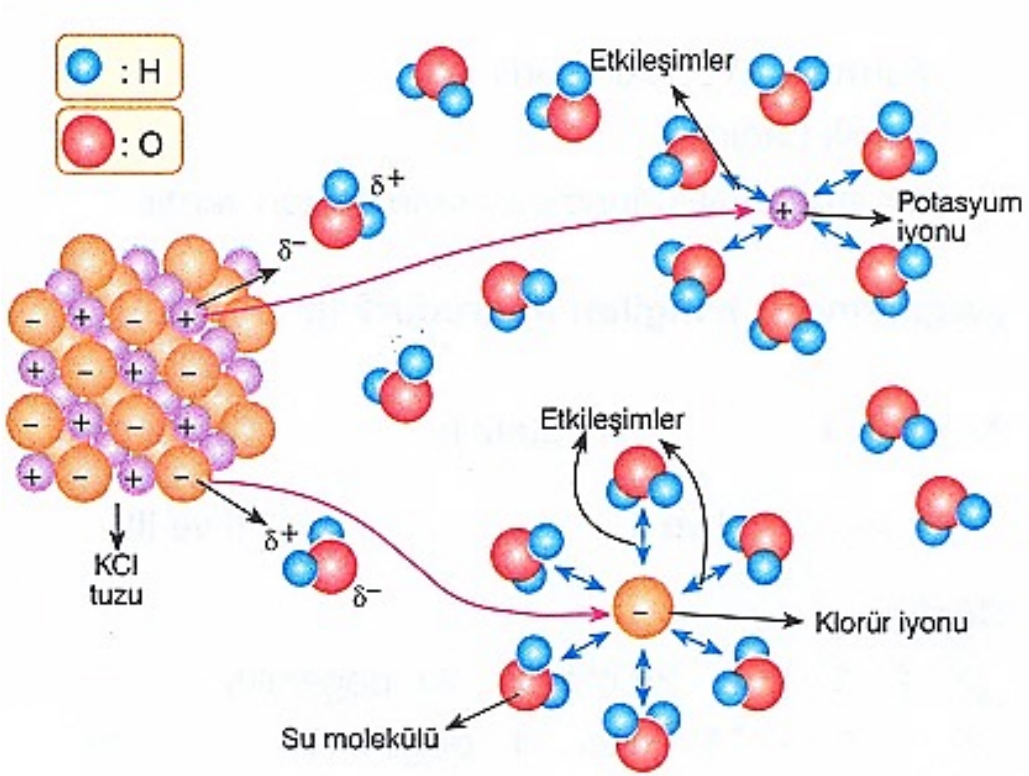
İyonik Bileşiklerin, Bağlarına Bağlı, Özellikleri

İyonik Bağlı Bir Bileşiğin Suda Çözünmesi



İyonik Bileşiklerin, Bağlarına Bağlı, Özellikleri

İyonik Bağlı Bir Bileşiğin Suda Çözünmesi



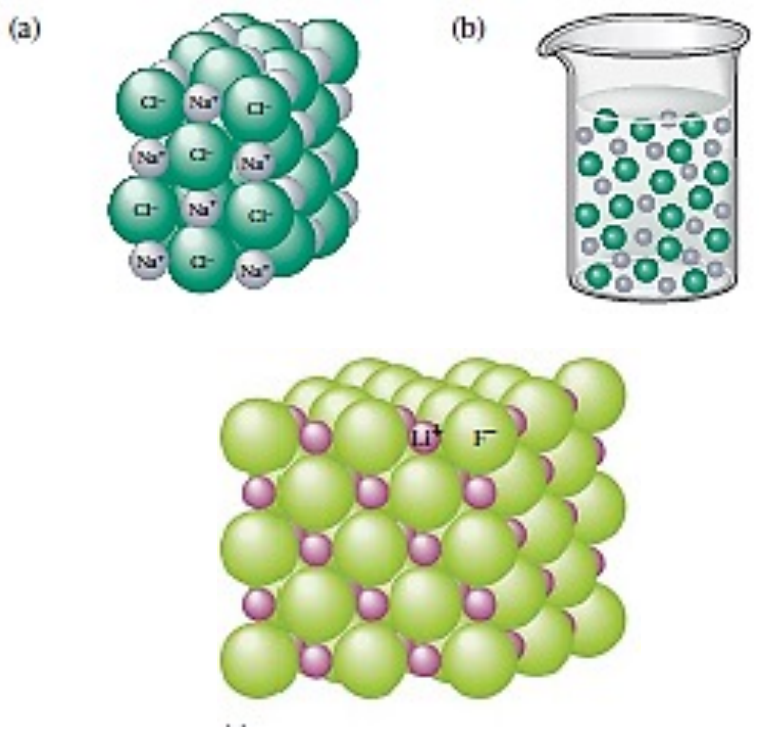
KCl tuzunun suda çözünmesi

İyonik Bileşiklerin, Bağlarına Bağlı, Özellikleri

4. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Bu yüzden oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.

5. Yük/çap oranı büyük olan iyonik bağlı bir bileşiğin sudaki çözünürlüğü diğerlerine oranla daha azdır.

İyonik bağlı bileşiğin adı ve formülü	Erime noktası (°C)	Kaynama noktası (°C)
Lityum klorür (LiCl)	614	1382
Potasyum klorür (KCl)	772	1500
Sodyum klorür (NaCl)	801	1413
Alüminyum oksit (Al_2O_3)	2072	2980
Magnezyum oksit (MgO)	2852	3600



Kovalent Bağ

Klor atomunun elektron ilgisi -349 kj/mol dür. Buradan klor atomunun elektron alma eğiliminde olduğu anlaşılır.

Peki sodyum ve hidrojende durum nasıl?

Sodyum için I_1 = 496 kj/mol ve hidrojen için I_1 = 1312 kj/mol dir.

Bu değerlerden sodyumun hidrojenden daha fazla *metal* olduğunu anlaşılabilir. Hidrojen aslında *metal* değildir. Hidrojen atomu elektronunu ametal bir atoma vermez.

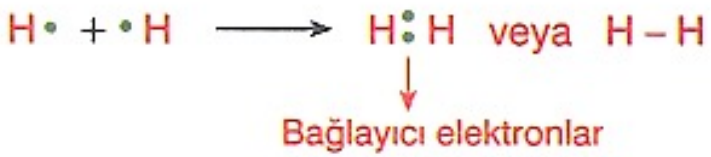
Hidrojenle klor atomları arasındaki bağlanma, elektronların *ortaklanmasıyla* olur. Bu ortaklanma sonucu oluşan bağa ***kovalent bağ*** denir. Bu bağlanmada elektronlar atomlar arasında bir çizgi ile belirtilir.

Kovalent Bağ

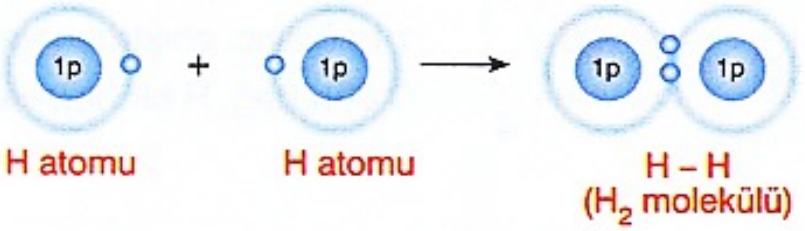
Kovalent bağda ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine ***bağlayıcı elektron çifti*** denir.

Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftine ise ***ortaklanmamış elektron çifti*** denir.

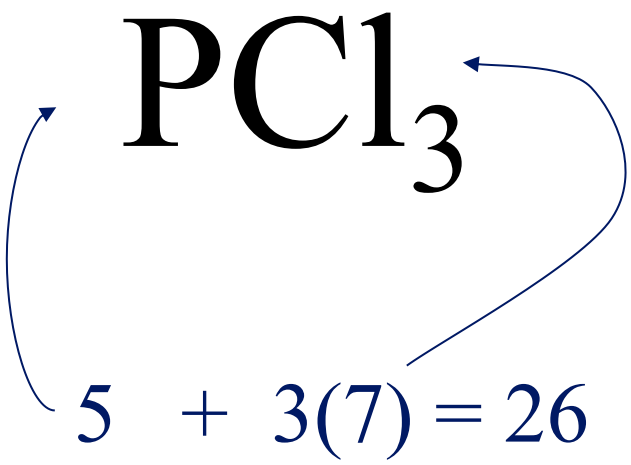
Lewis yapısına göre H_2 molekülünün oluşumu, aşağıda gösterilmiştir.

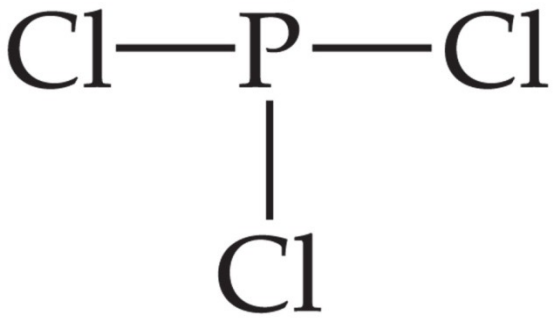


Elektron katman dizilimine göre H_2 molekülünün oluşması aşağıda gösterilmiştir.



Kovalent Bağlı Bileşiklerde Lewis Yapısını Yazma

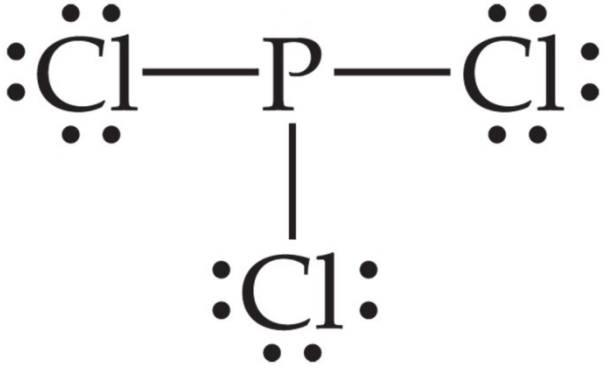




26 – 6 = 20

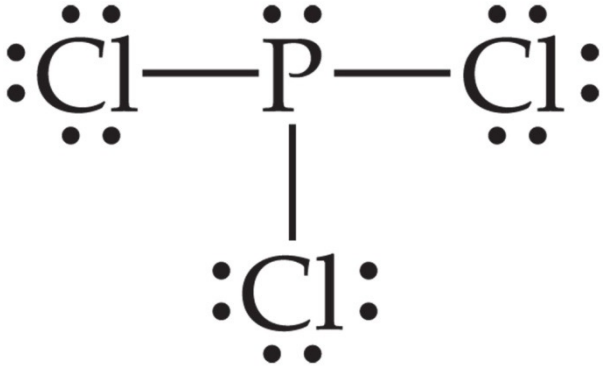
1. Bileşikteki (moleküldeki) tüm atomların toplam valens (değerlik) elektron sayılarını hesaplayın
   - Eğer molekül bir anyon ise her bir negatif yük için bir elektron daha ekleyin.
   - Eğer molekül bir katyon ise her pozitif yük için toplamdan bir elektron çıkarın.
2. Merkez atom elektronegatifliği az olan, hidrojen olmayan elementtir.
3. Diğer atomları da tekli bağla merkez atoma bağlayın
4. Her bir tekli bağ başına toplam elektron sayınızdan 2 elektron çıkarın.

Kovalent Bağlı Bileşiklerde Lewis Yapısını Yazma



5. Dış atomların (merkez atoma bağlı olanlar) oktetlerini tamamlayın.
6. Oktetleri tamamlamak için yazdığınız elektronları kalan elektron sayısından çıkarın.

$$26 - 6 = 20 - 18 = 2$$



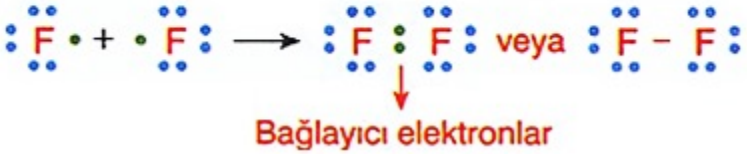
7. Merkez atomun da oktetini tamamlayın ve yine yazdığınız elektron kadar kalan sayıdan çıkarın.

$$26 - 6 = 20 - 18 = 2 - 2 = 0$$

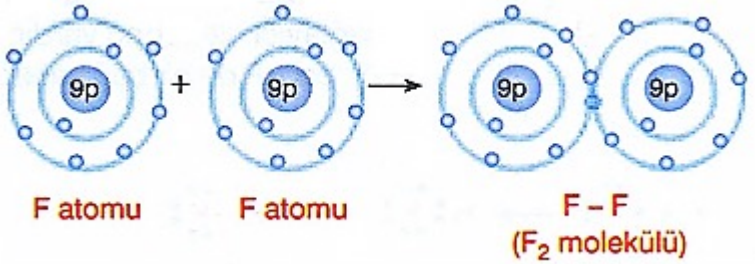
Kovalent Bağ

F_2 molekülünün elektron katman dizilimi ve Lewis yapısı ile gösterilimi aşağıda verilmiştir.

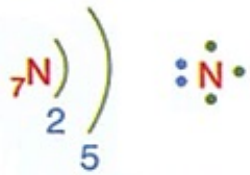
F_2 nin Lewis yapısına göre gösterimi;



Elektron katman dizilimi $_9F : 2) 7)$ şeklindedir.

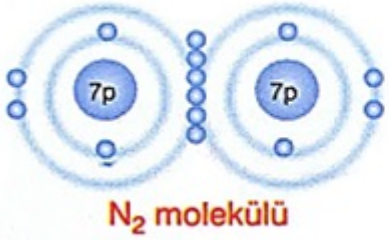


N_2 molekülü:



N nin 2 tane ortaklanmamış elektronu, 3 tane bağlayıcı elektronu vardır.

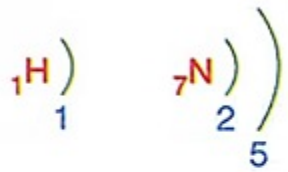




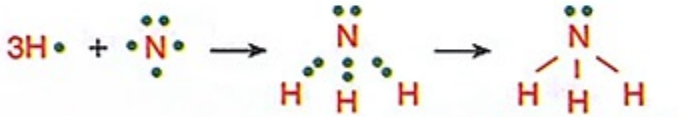
N_2 molekülünde üç çift bağlayıcı elektron olduğundan bir tane **üçlü kovalent bağ (≡)** oluşur.

Kovalent Bağ

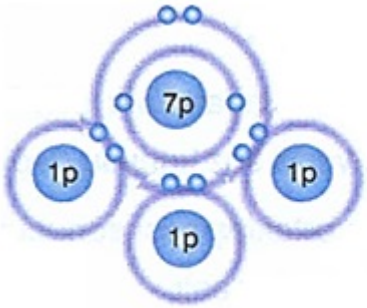
NH_3 molekülü:



N atomunun 3, H atomunun ise bir bağlayıcı elektronu bulunmaktadır.



NH_3 molekülü

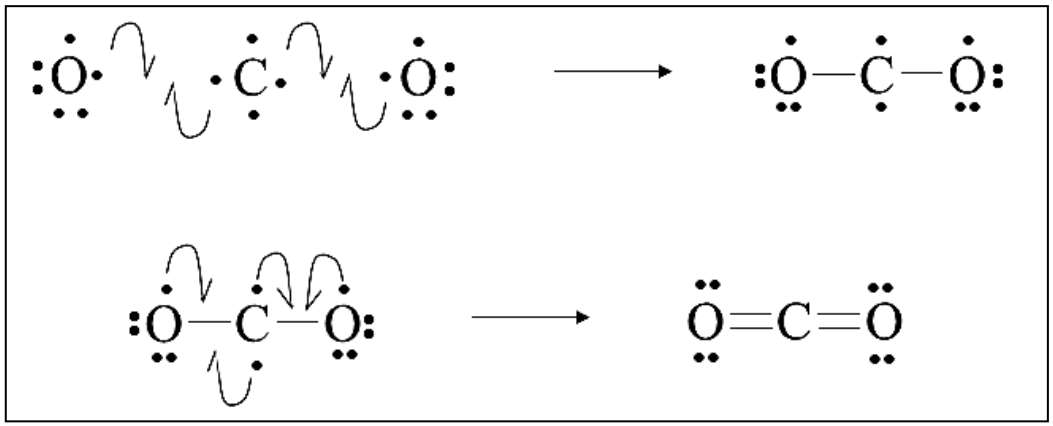


NH_3 molekülü

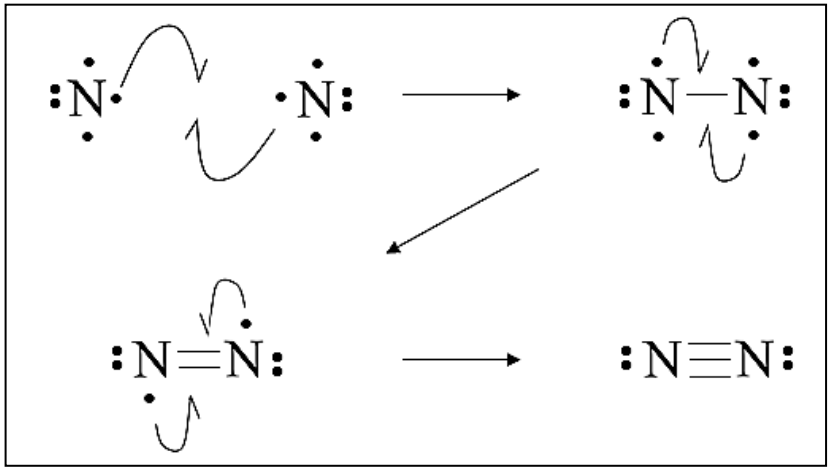
N ve H atomlarının bağlayıcı elektronları karşılıklı ortaklaşa kullanılarak kovalent bağ oluştururlar.

Çok Katlı Kovalent Bağlar

Kovalent kimyasal bağlanmada çoğu kez bir atomun oktete (soygaz elektron dağılımına) ulaşabilmesi için bir çiftten fazla elektrona gereksinimi olabilir. Atmosfer molekülleri CO_2 ve N_2 bu duruma örnek olarak verilebilir.



Çok Katlı Kovalent Bağlar

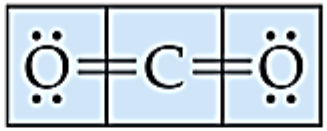


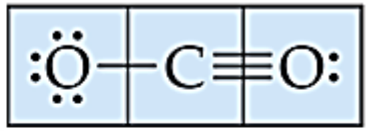
N_2 deki üçlü kovalent bağ bir kimyasal tepkimede parçalanması güç olan kuvvetli bir bağdır. Bu bağın kuvvetli olması, $N_{2(g)}$ un oldukça inert olmasına neden olur. Bunun sonucunda atmosferde $N_{2(g)}$ ve $O_{2(g)}$ bir arada bulunurlar ve azot oksitleri sadece yüksek sıcaklıklarda eser miktarda oluşur.

Kovalent Bağlı Bileşiklerde Lewis Yapısını Yazma

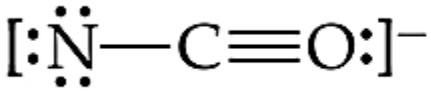
En iyi Lewis yapısını yazarken ;

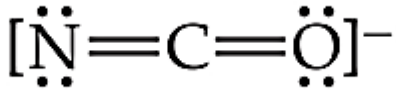
- Yapının en düşük yüke sahip olmasına dikkat edin.
- Eğer molekül negatif yüklü ise, negatif yükü elektronegatifliği en fazla atoma verin.

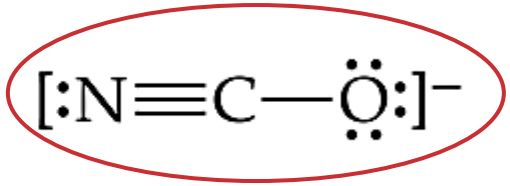




Değerlik (valens) elektronları :	6	4	6		6	4	6
Atomdaki elektron sayısı :	6	4	6		7	4	5
Net yük :	0	0	0		−1	0	+1

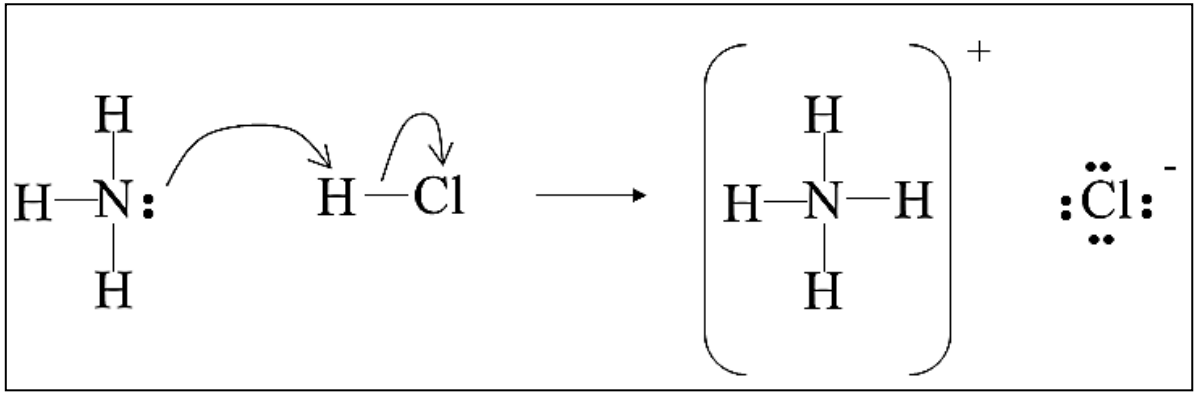






Koordine Kovalent Bağ

Bazı kovalent bağlar, ortaklaşa kullanılan bağ elektronlarının her ikisinin de aynı atom tarafından sağlanmasıyla oluşur. Bu tür kovalent bağlara ***koordine kovalent bağ*** denir.



Amonyum iyonunun (NH_4^+) oluşumu

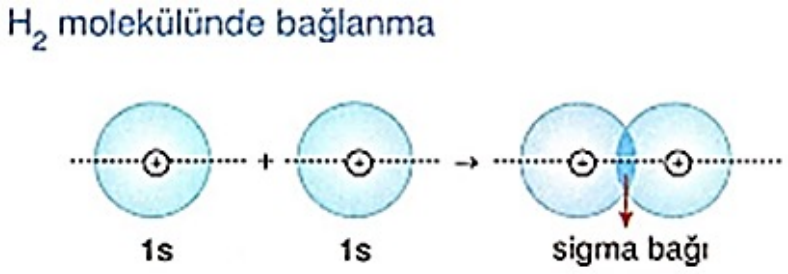
Orbitallerin Örtüşmesi ve Kovalent Bağların Oluşumu

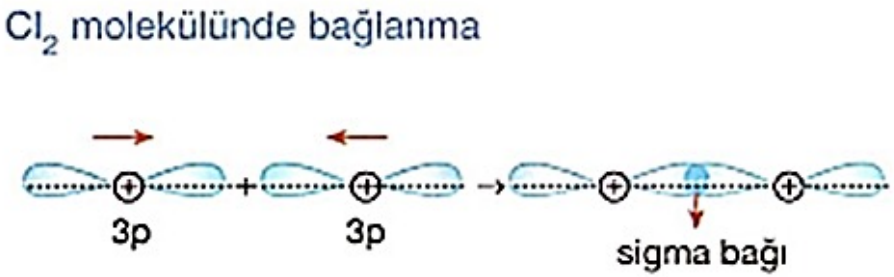
Kovalent bağlar bağı oluşturan atomların orbitallerinin örtüşmesi sonucunda meydana gelirler. Kovalent bağların büyük çoğunluğu s, p ve d orbitallerinin örtüşmesi ile oluşurlar.

Ortak kullanılan elektronların bulundukları orbitallere ***moleküler orbitaller*** denir.

Sigma Bağı

Atom orbitallerinin atom merkezlerini birleştiren eksen boyunca birbirine yaklaşması ve uç uca örtüşmesi sonucu oluşan bağlara **sigma (σ) bağı** denir.

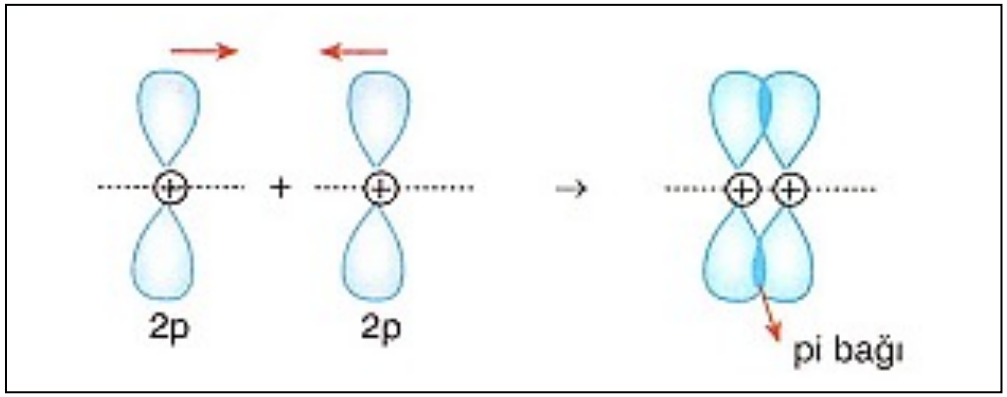




Orbitallerin Örtüşmesi ve Kovalent Bağların Oluşumu

Pi Bağı

p orbitallerinin atom merkezlerini birleştiren eksene dik konumda yandan örtüşmeleri ile oluşan bağlara **pi (π) bağları** denir.



2 tane pi bağı

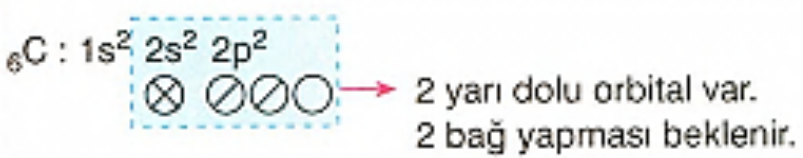
:N⋮⋮N: veya |N≡N| şeklinde gösterilir.

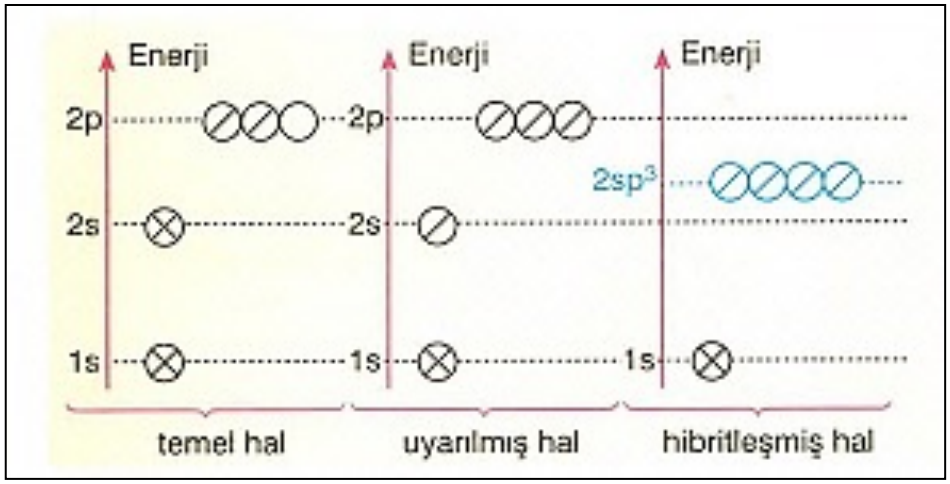
1 tane sigma bağı

Hibritleşme (Melezleşme)

Molekül orbital kuramına göre yarı dolu atom orbitalleri örtüşerek bağlar oluştururlar. Ama bu kurala C atomu uymaz.

C atomu 2. enerji düzeyindeki tam dolu 2s orbitalinden boş 2p orbitaline bir elektron aktarır. Böylece C atomu uyarılmış hale gelir.

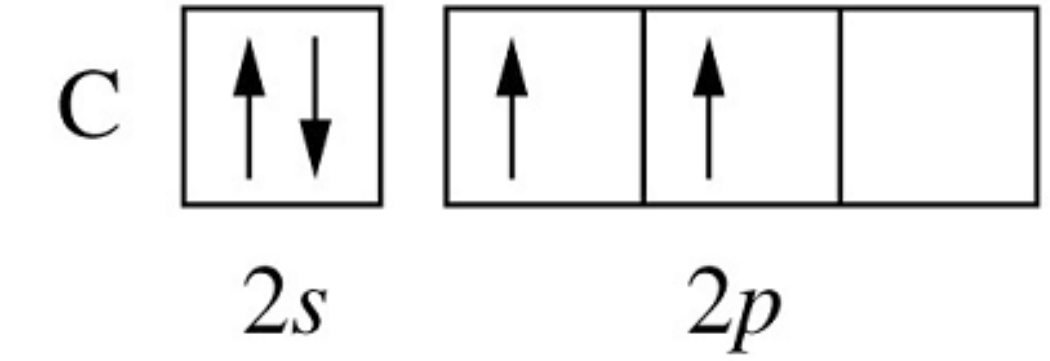




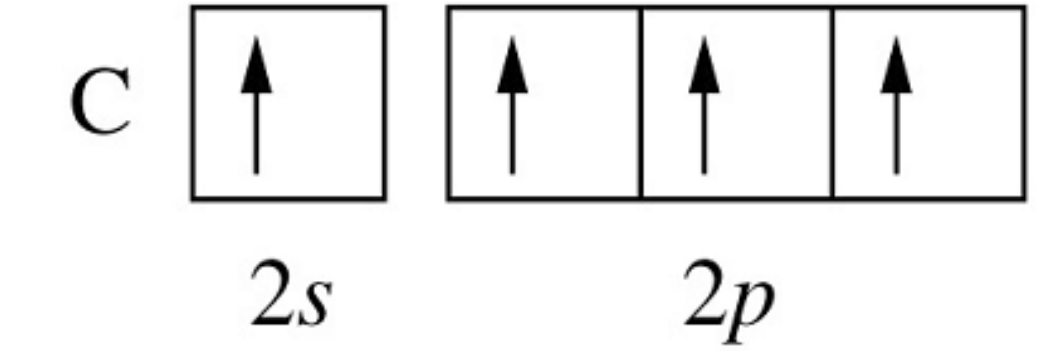
Burada uyarılmış karbon atomu 4 yarı dolu (melez) orbitali (s+p+p+p) nin üst üste kaynaşarak özdeş 4 yeni yarı dolu orbital oluşturur. Oluşan melez orbitaller %25 s ve %75 p orbitallerinin özelliklerini gösterir.

Hibritleşme (Melezleşme)

Temel Hal



Uyarılmış Hal



Kimyasal Bağların İyonik – Kovalent Karakteri

Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark çok büyük ise aralarında oluşan bağın iyonik karakterinin çok yüksek olduğu söylenebilir. Bu tür bileşikler genellikle metal ile ametaller arasında oluşur. Bileşiği oluşturan atomlar arasındaki elektronegatiflik farkının yüksek olması dolayısıyla metalin elektronunu ametale verdiği kabul edilir. Ancak çok yüksek iyonik karakterli bileşiklerde bile bağın bir miktar kovalent karakteri bulunur. Çünkü bağdaki elektronlar bağı oluşturan atomların çekirdekleri tarafında çekilirler.

Kimyasal Bağların İyonik – Kovalent Karakteri

Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark çok küçük ise bu durumda bağın oldukça kovalent karakterli olduğu söylenebilir. Ancak bağın bir miktar iyonik karakteri vardır. Bağı oluşturan elektronları elektronegatifliği yüksek olan atomun etrafında daha fazla zaman geçirirler. Bu durum bağı oluşturan atomların kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklenmelerine sebep olur. Sonuçta bağ polarlaşır ve bir miktar iyonik karakter kazanır.

Polar Kovalent Bağlar

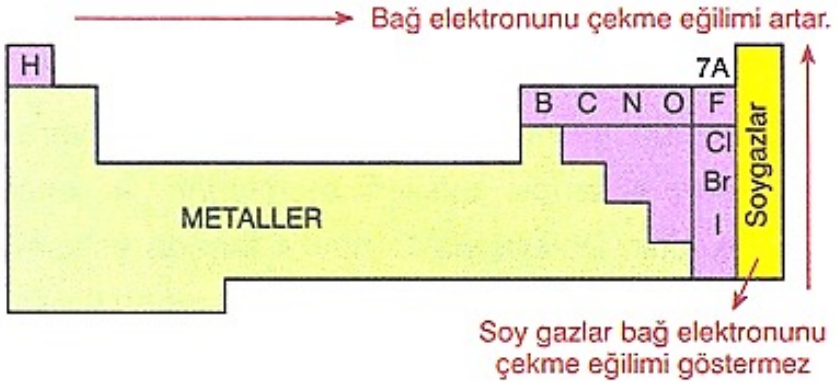
Elektronların iki atom arasında eşit olmayan ortaklanmasıyla oluşan kovalent bağa ***polar kovalent bağ*** denir. Böyle bir bağda elektronlar daha çok ametal element tarafındadır.

Bu durumda aynı cins ametal atomları arasında kurulan bağ da apolar (kutupsuz), farklı cins ametal atomları arasında kurulan bağ ise polar (kutuplu) kovalent bağ olacaktır.

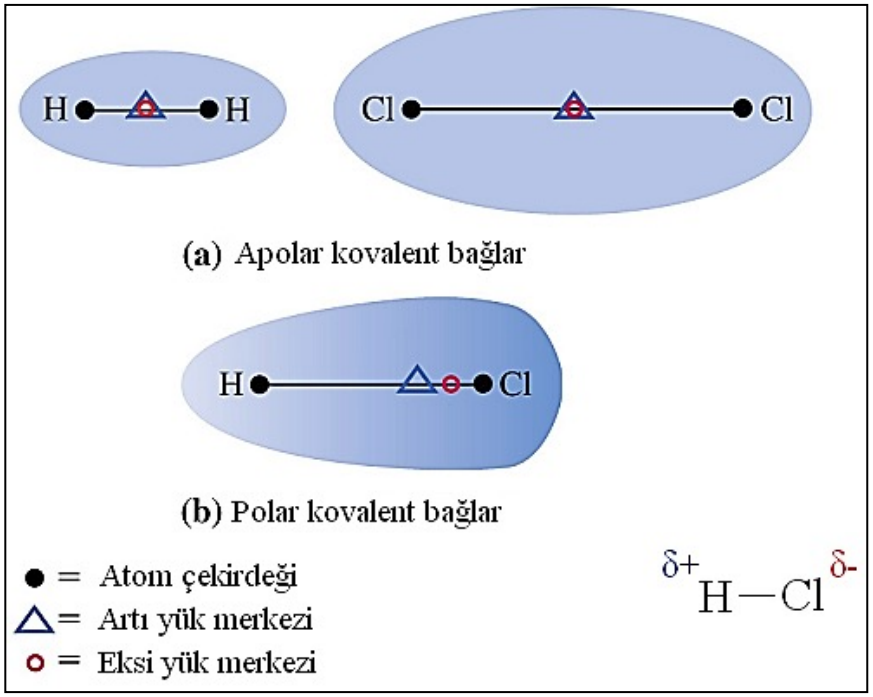
Bağın polarlığı ametallerin bağ elektronlarını çekme eğilimi yani elektronegatifliği ile ilgilidir.

C, N, O ve F atomları aynı katman sayısına sahip olmasına rağmen proton sayıları farklı olduğu için bağ elektronlarını çekim güçleri farklıdır. Bu atomların bağ elektronlarını çekme gücüne göre sıralanması F > O > N > C > H şeklinde olur.

Polar Kovalent Bağlar

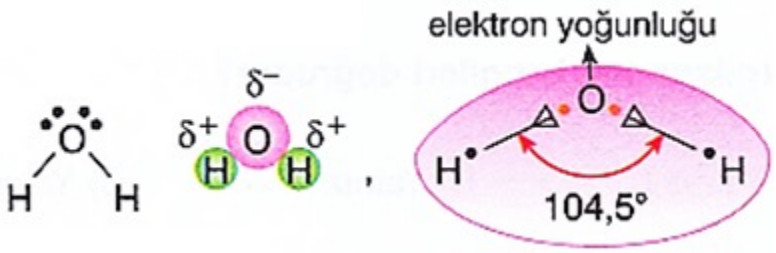


Elektronun fazla çekildiği taraf *kısmen negatif* (δ^-), diğer taraf ise *kısmen pozitif* (δ^+) olarak kabul edilir.



Polar Kovalent Bağlar

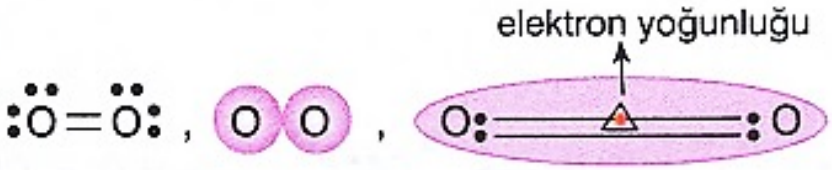
a)



H_2O molekülünde O nun bağ elektronunu çekme gücü H den fazladır.

Buna göre oksijen tarafı kısmen negatif, hidrojen tarafı ise kısmen pozitif olur. Molekül polardır.
H – O bağı polar kovalent olur.

b)

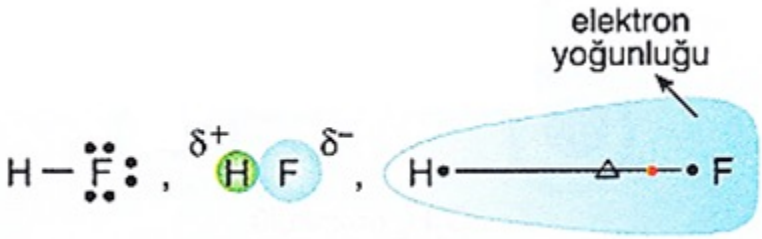


• : Atom çekirdeği

• : Negatif (–) yük merkezi

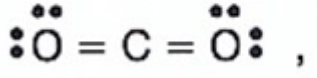
Δ : Pozitif (+) yük merkezi

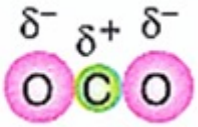
c)



HF molekülünde ortak kullanılan elektronlar F atomu tarafından daha fazla çekilir. F tarafı kısmen negatif, H tarafı ise kısmen pozitif olur. HF deki bağ polar kovalenttir. Molekül polardır.

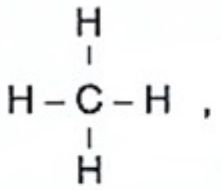
Polar Kovalent Bağlar

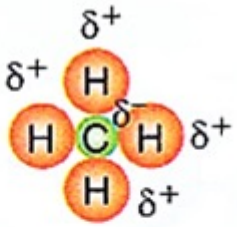
d) 



CO_2 molekülünde ortak kullanılan elektronlar oksijen tarafından daha fazla çekildiği için oksijen tarafı kısmen negatif, C tarafı kısmen pozitif olur. C = O bağları polar olur.

Bu arada molekülün iki ucunda da oksijenler aynı yükte olduğundan yük dengesizliği olmaz böylece molekülde apolar olur.

e) 

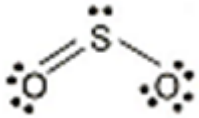


CH_4 molekülünde C – H bağı polardır.

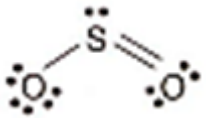
Fakat CH_4 molekülünde yük dengesizliği olmadığından CH_4 molekülü apolardır.

Rezonans

Bazı molekül veya iyonlarda elektron nokta formülü yeterli değildir. Örneğin; SO_2 molekülü için



veya

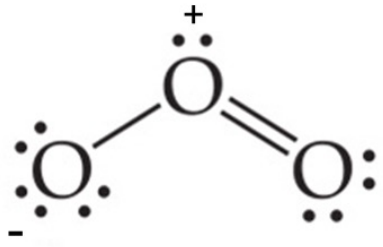


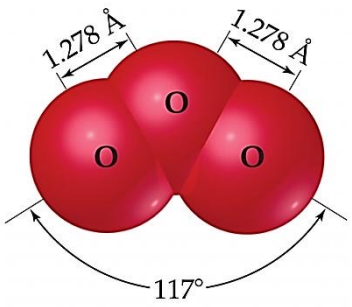
şeklinde iki olasılık vardır.

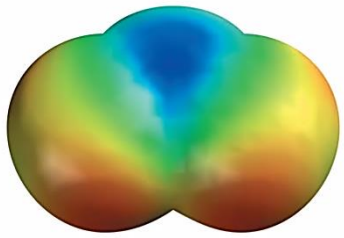
Bu duruma rezonans durumu denir ve çifte bağın elektronları hareket halinde olarak sürekli her iki bağa da dağılırlar.

Rezonans

O_3 için rezonans yapısına bakacak olursak;

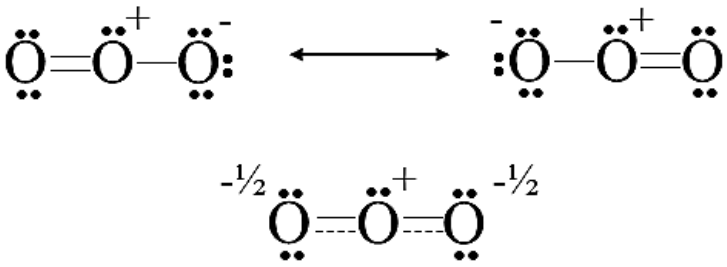




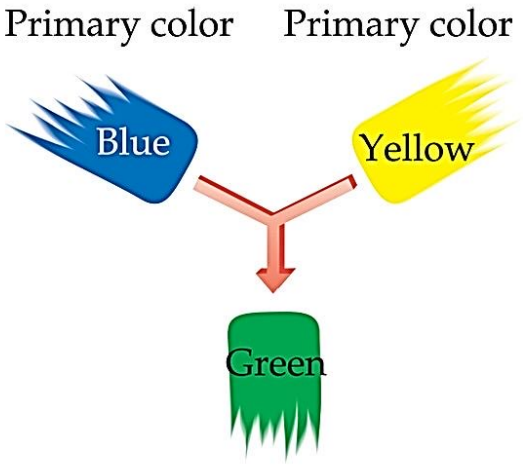


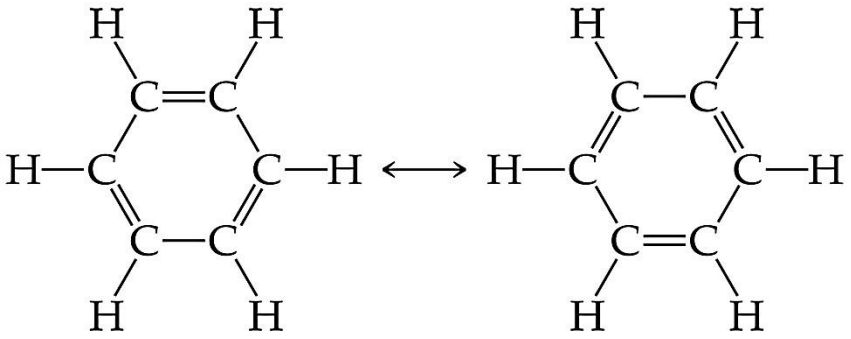
Yapılan çalışmalar tekli ve çiftli bağları uzunluklarının aynı olduğunu göstermiştir.

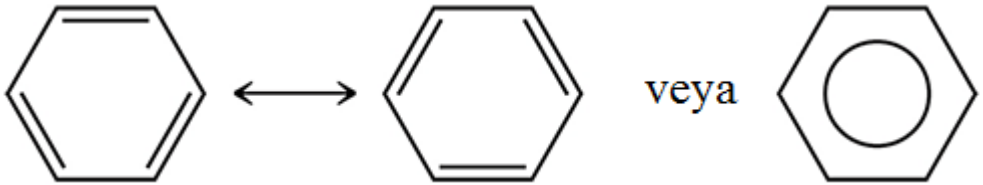
Bu durumda elektron nokta yapısındaki net yükler +½ ve - ½ olarak dağılmış olacaklardır.

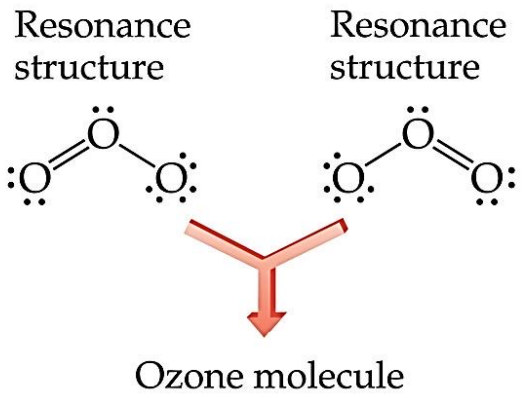


Rezonans

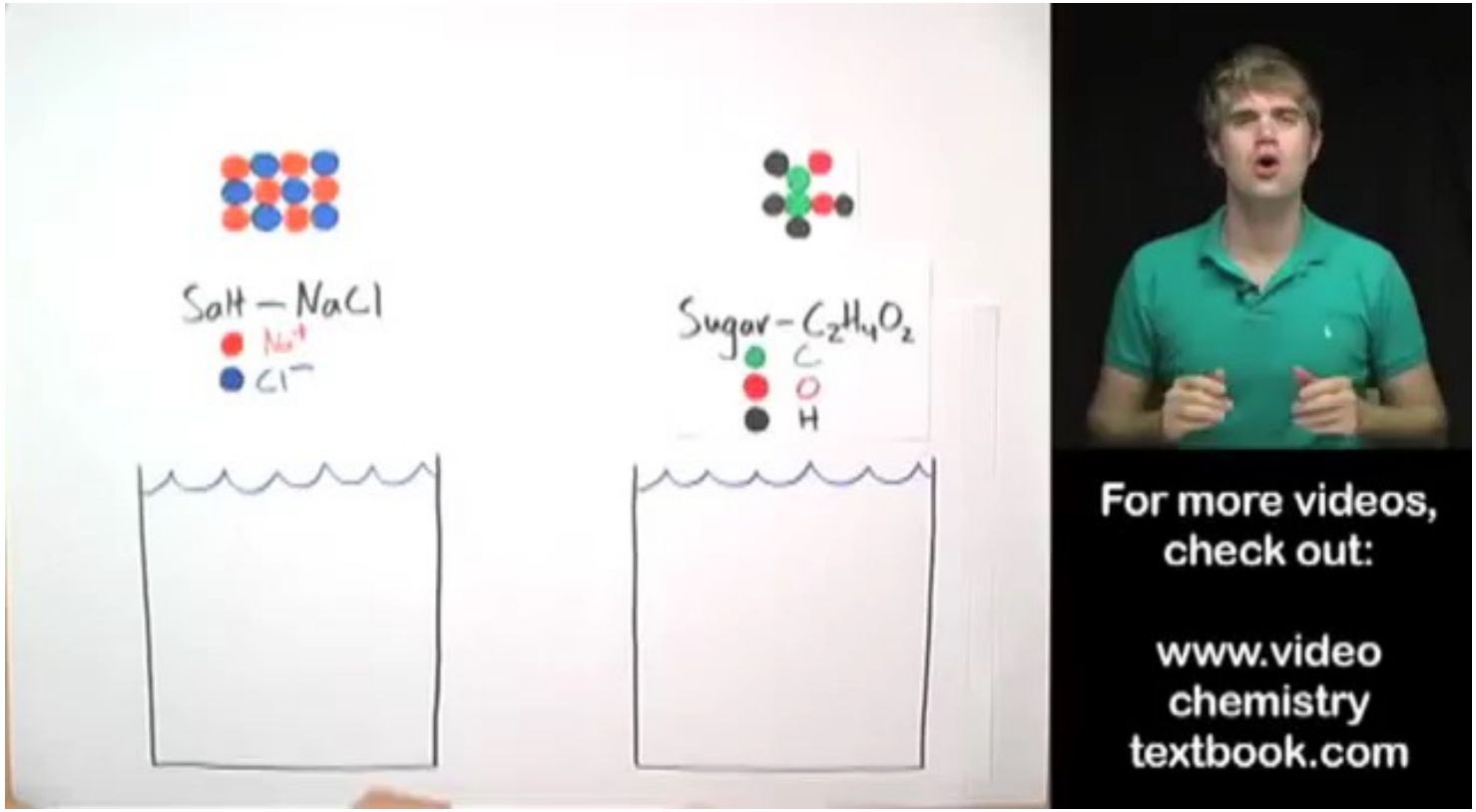

Primary color
Primary color
Blue
Yellow
Green




veya


Resonance structure
Resonance structure
Ozone molecule

Bileşiklerin Suda Çözünmeleri



Metalik Bağ

Metal atomlarını bir arada tutan kuvvettir. Metallerin 1. iyonlaşma enerjileri genelde düşüktür. Bunun nedeni değerlik elektronlarının çekirdek tarafından zayıf çekilmesinden kaynaklanmaktadır.

Metallerin değerlik orbitalleri değerlik elektronlarından daha fazla olduğu için değerlik elektronları diğer komşu metal atomlarının değerlik orbitaline geçebilir. Bu durumda metal, elektron vermiş gibi olur ve (+) yükle yüklenir.

Bu (+) yüklü metal iyonlarıyla etrafında bulunan elektron denizi arasında elektrostatik bir çekim oluşur. Bu çekime ***metalik bağ*** denir.

Metalik Bağ

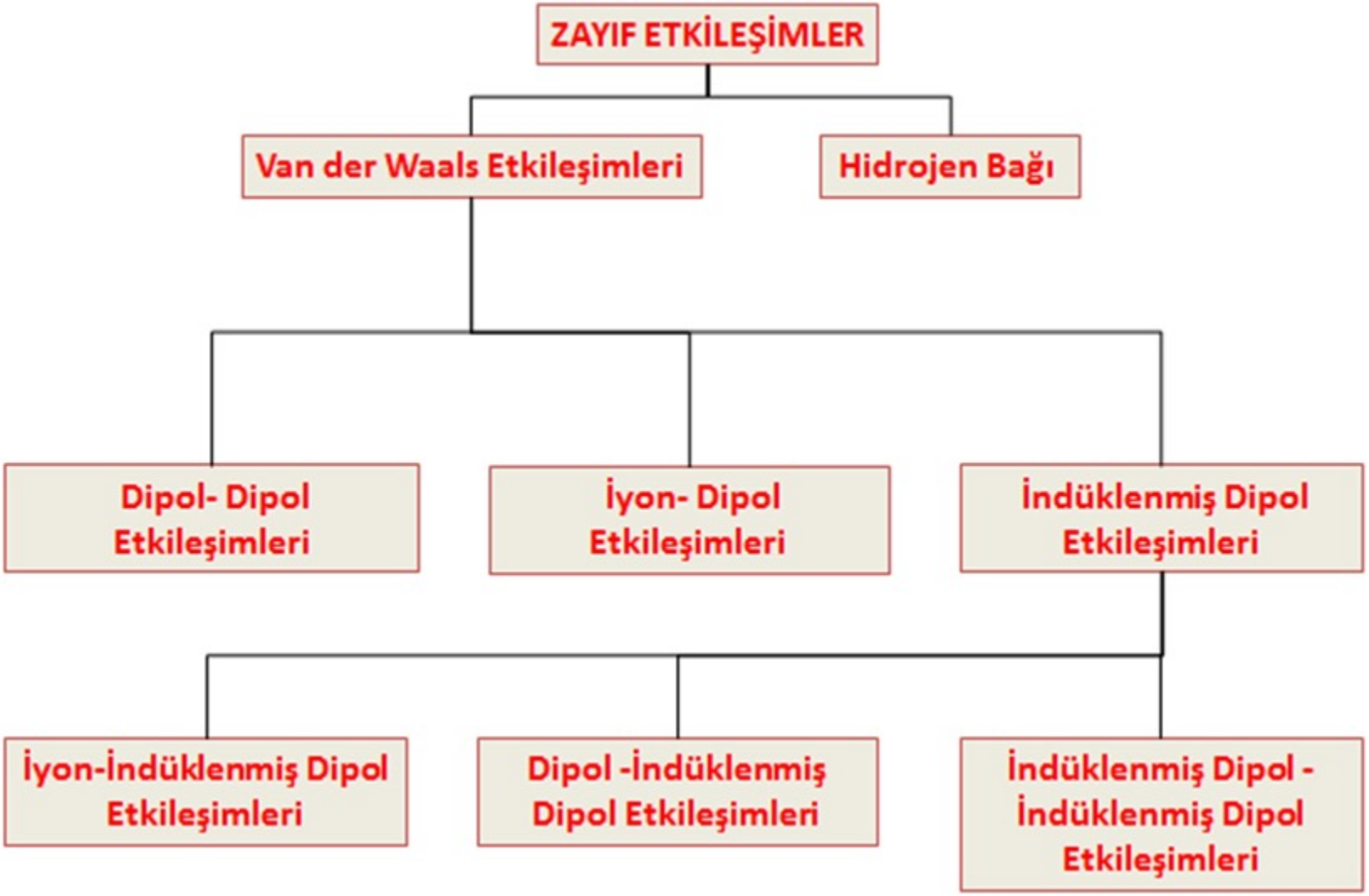
- Elektron Denizi Modeli
  - Katı halde metali, e^- denizine batırılmış pozitif iyon örgüsü olarak kabul eder.
  - Bir metalin yüzeyindeki e^-'lar, yüzeye çarpan ışıkla aynı frekansta ışıyabilir ve metallerin parlak görünmesini sağlarlar.
  - Metallerin kolaylıkla bükülebilirler. Sebebi metal iyonlarının bir tabakası darbe ile diğeriyle karşı karşıya gelmeye zorlanırsa hiçbir bağ kırılmaz, metalin iç yapısı, esas olarak, değişmeden kalır ve e^- denizi hızla yeni duruma uyum sağlar.

Metalik Bağ

Metallerin elektriği iletmeleri, parlak görünmeleri, tel ve levha haline getirilebilmeleri gibi bir çok özellikleri metallerin değerlik elektronlarının hareketliliği ile ilgilidir.

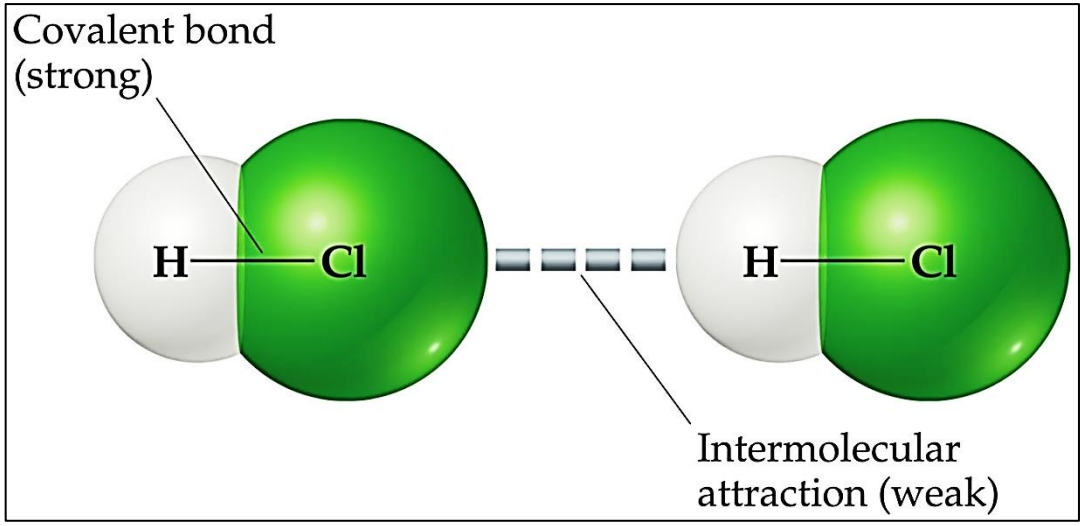
- Metalik bağın kuvveti arttıkça genellikle metalin erime noktası yükselir ve sertliği artar.
- Metallerde değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti artar.
- Bir grupta aşağıya doğru inildikçe çap büyüdüğünden metalik bağ zayıflar, erime ve kaynama noktası genelde düşer.
- Bir periyotta sağa doğru gittikçe atom çapı küçülüp, değerlik elektron sayısı arttığından metalik bağın kuvveti artar.

Zayıf Etkileşimler



Moleküller Arası Etkileşimler

İntermoleküler Kuvvetler



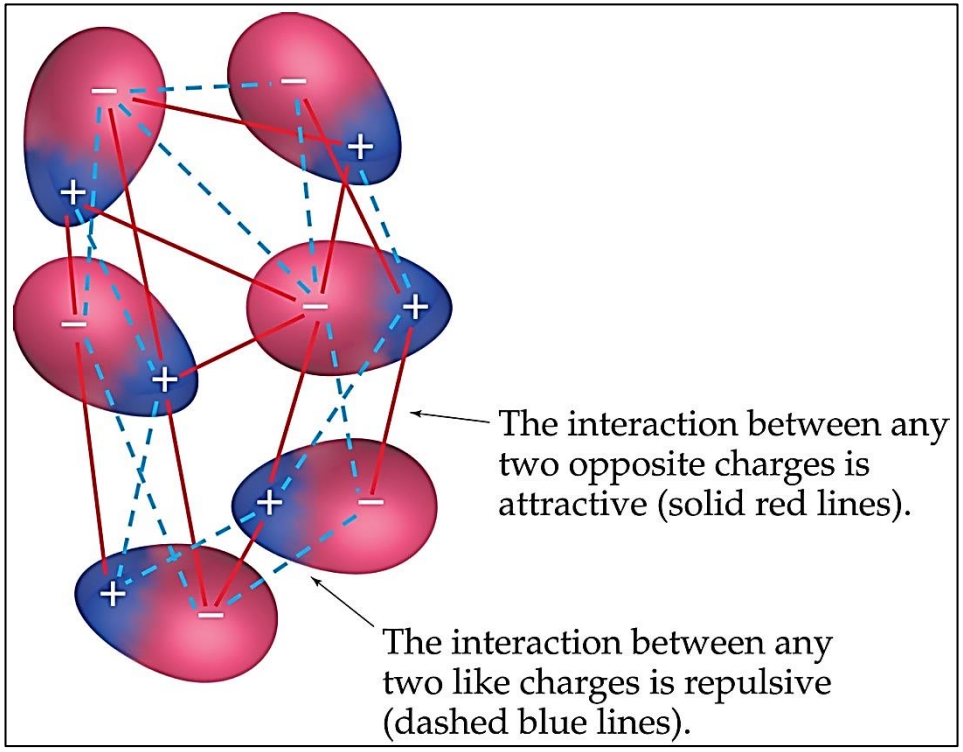
Moleküller arası etkileşimler, bileşikteki atomları bir arada tutan molekül içi etkileşimler kadar kuvvetli değildir.

Ancak bunlar bileşiklerin; erime ve kay nama noktaları, buhar basınçları ve viskozitelerini etkileyecek kuvvettedirler.

Moleküller arası kuvvetler van der Waals kuvvetleri olarak adlandırılabilirler.

Moleküller Arası Etkileşimler

Dipol-Dipol Etkileşimleri



Kalıcı dipole sahip moleküller birbirlerini etkilerler.

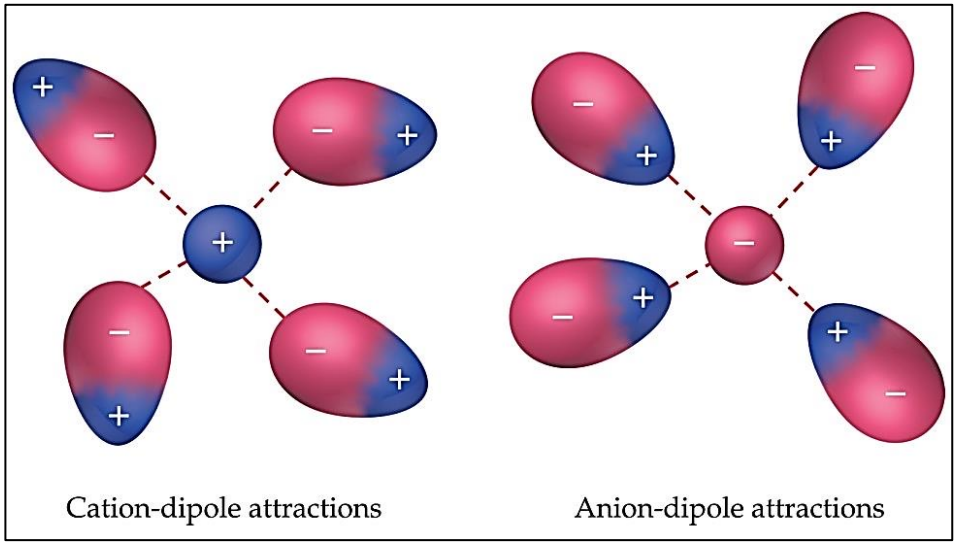
- Pozitif kutup negatif kutubu etkileyecektir.
- Bu kuvvetler sadece moleküller birbirlerine yakın olduğu durumlarda önemlidir.

Moleküller Arası Etkileşimler

İyon-Dipol Etkileşimleri

İyon-dipol etkileşimler iyonların çözeltilerinde önemli olan bir kuvvettir.

Bu kuvvetlerin büyüklüğü iyonik maddelerin polar çözücülerde çözünmesini sağlar.



Moleküller Arası Etkileşimler

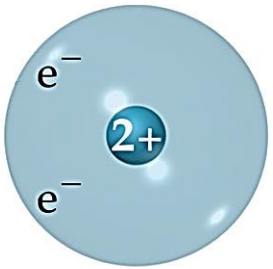
İyon-Dipol Etkileşimleri

Substance	Molecular Weight (amu)	Dipole Moment μ (D)	Boiling Point (K)
Propane, $CH_3CH_2CH_3$	44	0.1	231
Dimethyl ether, CH_3OCH_3	46	1.3	248
Methyl chloride, CH_3Cl	50	1.9	249
Acetaldehyde, CH_3CHO	44	2.7	294
Acetonitrile, CH_3CN	41	3.9	355

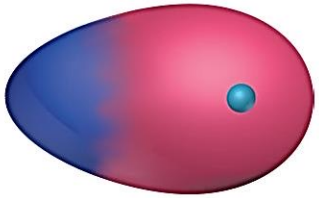
Daha polar bir molekül daha yüksek bir kaynama sıcaklığına sahiptir. Neden ?

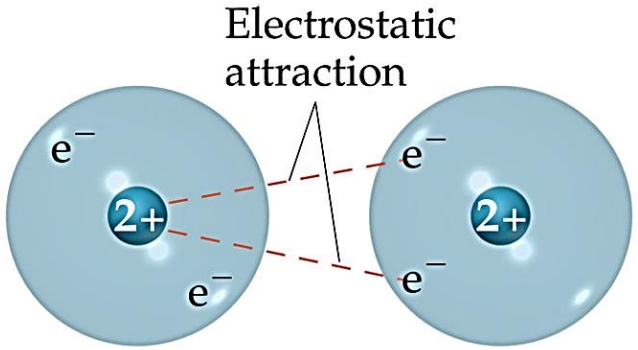
Moleküller Arası Etkileşimler

İndüklenmiş-Dipol Etkileşimleri

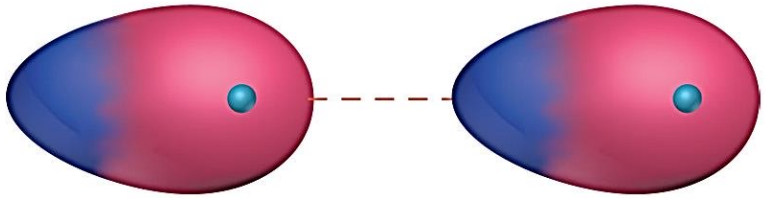


Helium atom 2





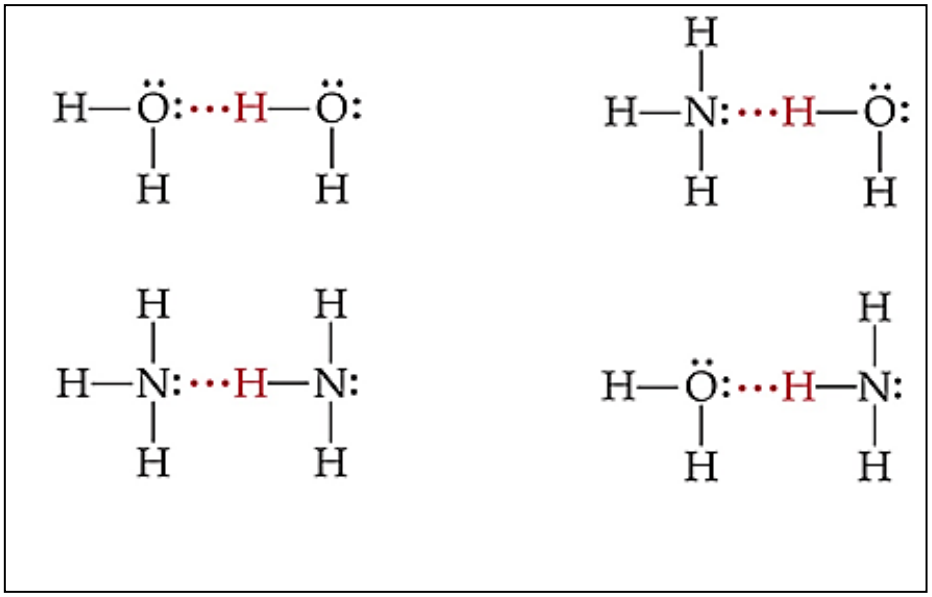
Helium atom 1 Helium atom 2



Moleküller Arası Etkileşimler

Hidrojen Bağı

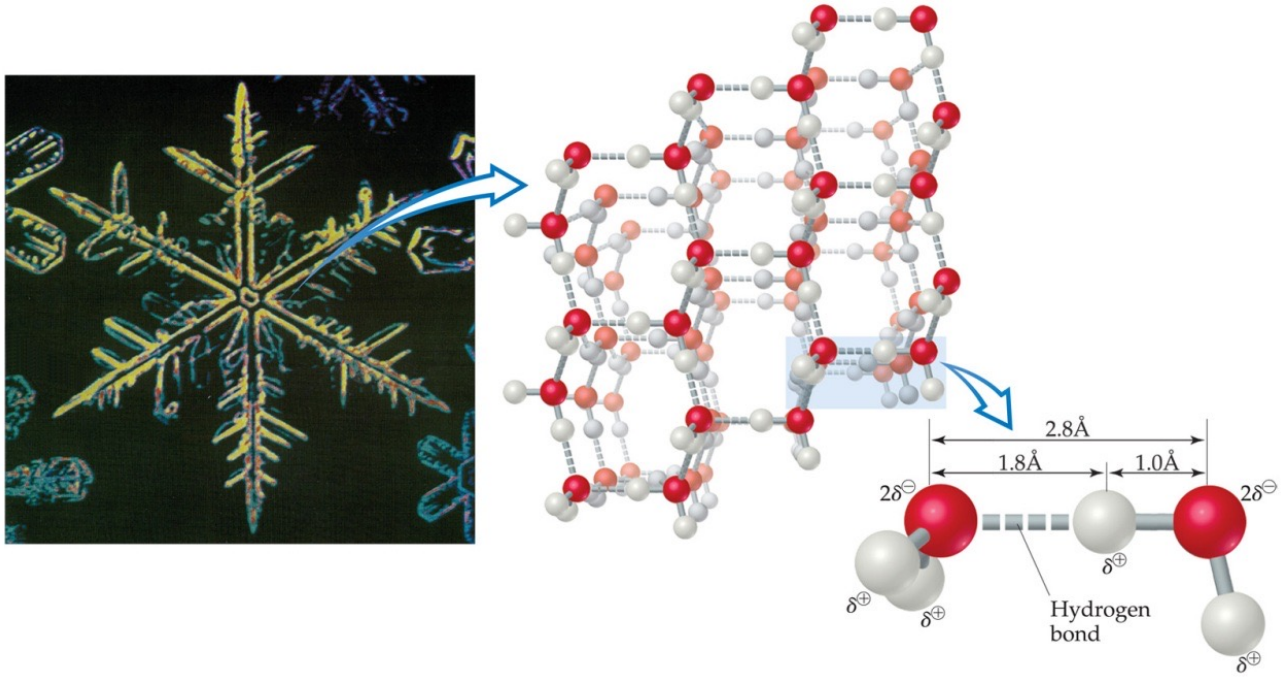
Bir bileşikteki H atomu eğer N, O, S veya F atomlarından birine bağlı olursa bu durumda moleküller arası dipol-dipol etkileşimleri oluşur. Kuvvetli olmayan bu etkileşime *hidrojen bağı* denilir.



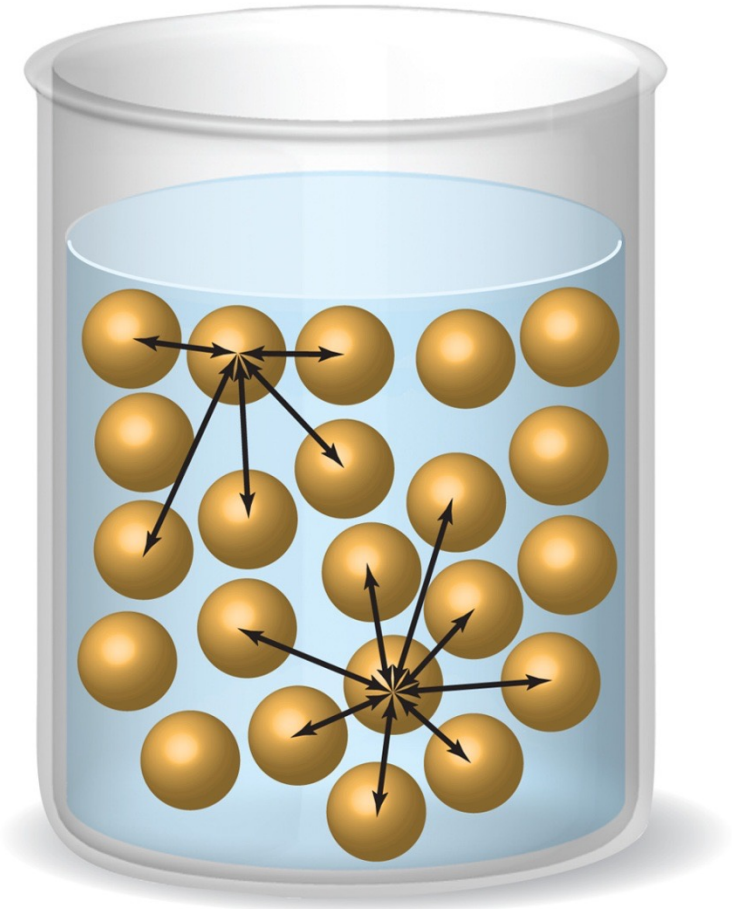
Moleküller Arası Etkileşimler

Hidrojen Bağı

Hidrojen bağının kuvveti hidrojenin bağlı atomun (N, O, S veya F) elektronegatifliği arttıkça artar.



Moleküller Arası Etkileşimlerin Fiziksel Etkileri



Tanecikler arasındaki etkileşimlerin kuvveti bileşik veya çözeltinin özelliklerini büyük ölçüde değiştirebilir.

Moleküller Arası Etkileşimlerin Fiziksel Etkileri

Viskozite

- Bir sıvının akışkanlığa karşı direncine *viskozite* denir.
- Bir molekülün diğerini geçerek hareket etme kabiliyetine göre viskozite değişmektedir.
- Viskozite, moleküller arası etkileşimler arttıkça artmakta ve sıcaklık arttıkça azalmaktadır.

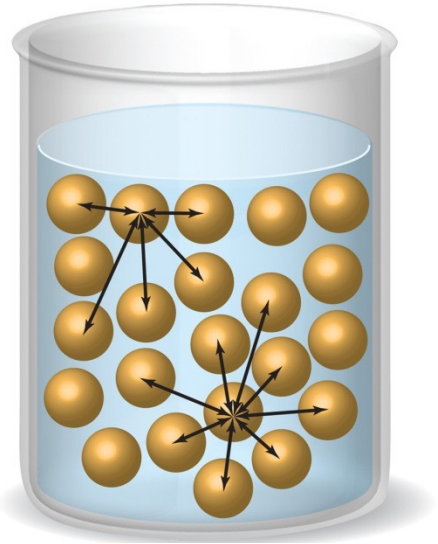


Substance	Formula	Viscosity (kg/m-s)
Hexane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	$3.26 * 10^{-4}$
Heptane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	$4.09 * 10^{-4}$
Octane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	$5.42 * 10^{-4}$
Nonane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	$7.11 * 10^{-4}$
Decane	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	$1.42 * 10^{-3}$

Moleküller Arası Etkileşimlerin Fiziksel Etkileri

Yüzey Gerilimi

Yüzey gerilimi, bir sıvının yüzeyindeki moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerinin kuvvetli olmasın nedeniyle oluşmaktadır.





KİMYASAL BAĞLAR

Ders sonu